

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу бакалавра

Иртюги Ильи Владимировича

«Эвристические и ML-подходы к решению задачи 3D Bin Packing»

Выпускная квалификационная работа Иртюги И.В. посвящена актуальной задаче разработки и исследования алгоритмов трехмерной упаковки объектов. Решение данной задачи имеет практическое значение для складской логистики, поскольку позволяет повышать качество укладки грузов и эффективность использования доступного пространства.

В работе формализована постановка задачи, рассмотрены основные ограничения и критерии качества упаковки. Автором исследованы эвристические, метаэвристические и ML-ориентированные подходы, разработаны программные средства для генерации данных, построения, проверки и визуализации решений. Проведено сравнение реализованных алгоритмов на общих наборах данных. Полученные результаты показывают, что применение метаэвристического поиска позволяет улучшить качество укладки по сравнению с базовыми методами при приемлемом времени выполнения. Достоинствами работы являются последовательность исследования, практическая реализация рассмотренных методов и обоснованная интерпретация результатов.

К работе имеется следующее замечание: в экспериментальной части рассмотрено ограниченное число наборов данных.

Указанное замечание не влияет на общее положительное впечатление от работы. Выпускная квалификационная работа Иртюги И.В. представляет собой завершенное самостоятельное исследование, содержит обоснованные выводы и демонстрирует владение автором методами математического моделирования, алгоритмизации и программной реализации. Работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавра по направлению подготовки 01.03.04 – Прикладная математика. Считаю, что работа заслуживает оценки «отлично», а ее автор – присвоения степени «бакалавр».

Рецензент: